



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Математический анализ

Читающее подразделение

кафедра высшей математики-3

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

10 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	32	0	32	8	2.35	33.65	Экзамен
2	3	108	32	0	32	8	2.35	33.65	Экзамен
3	4	144	32	0	32	44	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р физ.-мат. наук, профессор, Кытманов А.А. _____

канд. физ.-мат. наук, доцент, Параскевопуло О.Р. _____

канд. пед. наук, доцент, Аксютина И.В. _____

канд. техн. наук, доцент, Козлова О.Ю. _____

Рабочая программа дисциплины

Математический анализ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра высшей математики-3

Протокол от 17.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Кытманов А.А. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Математический анализ» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	10 з.е. (360 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.3 : Применяет математические методы при решении поставленных задач

Знать:

- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Теорию пределов, основные положения и законы дифференциального исчисления.
- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Основные положения теории определенных, неопределенных интегралов, несобственных, двойных, криволинейных и поверхностных интегралов, теории поля.
- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Основные понятия, свойства и теоремы, методы и принципы теории рядов.

Уметь:

- Применять методы нахождения пределов и производных, исследования функций и построения графиков функций одной и нескольких переменных при решении задач профессиональной деятельности.
- Вычислять неопределенные, определенные, несобственные, двойные, тройные, криволинейные и поверхностные интегралы. Определять характеристики скалярного и векторного поля. Применять основные понятия и формулы интегрального исчисления и теории поля при решении задач профессиональной деятельности.
- Исследовать числовые и функциональные ряды на сходимость, находить сумму ряда;

используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; применять основы теории рядов к доказательству теорем и решению задач; определять возможности применения теоретических положений и методов теории рядов для постановки и решения задач профессиональной деятельности; решать основные типовые задачи теории рядов.

Владеть:

- Навыками и способностями применения дифференциального исчисления для решения задач профессиональной деятельности.
- Основными приемами и методами интегрального исчисления, и их применением для решения задач профессиональной деятельности; способностью применять теорию поля для решения типовых задач профессиональной деятельности.
- Основными методами теории рядов; навыками решения классических задач математического анализа; представлениями о приложениях различных современных методов теории рядов к типовым задачам профессиональной деятельности.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Основные понятия, свойства и теоремы, методы и принципы теории рядов.
- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Основные положения теории определенных, неопределенных интегралов, несобственных, двойных, криволинейных и поверхностных интегралов, теории поля.
- Современные подходы к решению задач профессиональной деятельности на основе математического анализа. Теорию пределов, основные положения и законы дифференциального исчисления.

Уметь:

- Исследовать числовые и функциональные ряды на сходимость, находить сумму ряда; используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; применять основы теории рядов к доказательству теорем и решению задач; определять возможности применения теоретических положений и методов теории рядов для постановки и решения задач профессиональной деятельности; решать основные типовые задачи теории рядов.
- Вычислять неопределенные, определенные, несобственные, двойные, тройные, криволинейные и поверхностные интегралы. Определять характеристики скалярного и векторного поля. Применять основные понятия и формулы интегрального исчисления и теории поля при решении задач профессиональной деятельности.
- Применять методы нахождения пределов и производных, исследования функций и построения графиков функций одной и нескольких переменных при решении задач профессиональной деятельности.

Владеть:

- Основными методами теории рядов; навыками решения классических задач математического анализа; представлениями о приложениях различных современных методов теории рядов к типовым задачам профессиональной деятельности.
- Основными приемами и методами интегрального исчисления, и их применением для решения задач профессиональной деятельности; способностью применять теорию поля для решения типовых задач профессиональной деятельности.
- Навыками и способностями применения дифференциального исчисления для решения задач профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Теория пределов. Непрерывность функции одной переменной.				
1.1	Основные понятия математического анализа. Определение предела числовой последовательности. (Лек). Элементы теории множеств, операции над множествами. Множества натуральных, целых, рациональных, иррациональных и вещественных чисел. Принцип полной математической индукции. Числовые последовательности, определение предела числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности.	1	2	ОПК-1.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Основные элементарные функции, их свойства и графики. Числовая последовательность, примеры. Вычисление предела последовательности (с использованием определения предела). Решение задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-1.3
1.3	Предел числовой последовательности. Предел функции. (Лек). Арифметические свойства предела сходящихся последовательностей. Фундаментальная последовательность, критерий Коши. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число e как предел последовательности.	1	2	ОПК-1.3
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление предела последовательности (различные методы).	1	2	ОПК-1.3
1.5	Предел функции. (Лек). Определение предела функции. Критерий Коши существования конечного предела функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы. Ограниченность функции, имеющей предел. Единственность предела функции. Переход к пределу в арифметических операциях. Теорема о пределе промежуточной функции. Первый и второй замечательные пределы.	1	2	ОПК-1.3
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление предела функции. Решение задач на раскрытие неопределенностей разных видов. Вычисление пределов с использованием первого и второго замечательных пределов.	1	2	ОПК-1.3

1.7	Бесконечно малые и бесконечно большие функции. (Лек). Определения бесконечно малой и бесконечно большой функций. Теоремы о сумме бесконечно малых и о произведении бесконечно малой на ограниченную. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые, их свойства. Основные эквивалентности. Теорема о замене бесконечно малой на эквивалентную при вычислении предела. Теорема о связи бесконечно большой и бесконечно малой функций.	1	2	ОПК-1.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление пределов с использованием таблицы эквивалентных бесконечно малых функций. Сравнение бесконечно малых функций.	1	2	ОПК-1.3
1.9	Непрерывность и точки разрыва функций. (Лек). Определение непрерывной функции в точке и на промежутке. Теоремы о непрерывности арифметических операций, о непрерывности сложной функции. Непрерывность основных элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва функции, их классификация. Определение кусочно-непрерывной функции.	1	2	ОПК-1.3
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Непрерывность и точки разрыва функций. Решение задач на установление непрерывности функции, нахождение точек разрыва и их классификация.	1	2	ОПК-1.3
1.11	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Тест №1.	1	2	ОПК-1.3
1.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям. Выполнение домашних заданий. Подготовка к контрольной работе 1.	1	2	ОПК-1.3
1.13	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №1 по теме «Предел функции. Непрерывность и точки разрыва».	1	2	ОПК-1.3
2. Производная и дифференциал функции одной переменной. Формула Тейлора.				
2.1	Производная функции одной переменной. (Лек). Определение производной функции, ее геометрический и физический смысл. Связь дифференцируемости и непрерывности. Арифметические свойства производной. Производная сложной и обратной функции. Вывод формул производных основных элементарных функций.	1	2	ОПК-1.3

2.2	Дифференциал функции. (Лек). Дифференциал как главная линейная часть приращения функции, его геометрический смысл, свойства. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. Дифференцирование неявных и параметрических заданных функций. Логарифмическое дифференцирование. Производные высших порядков. Формула Лейбница.	1	2	ОПК-1.3
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление производных функций с использованием таблицы производных элементарных функций. Производная сложной и обратной функции. Логарифмическое дифференцирование. Решение задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-1.3
2.4	Свойства дифференцируемых функций. (Лек). Основные теоремы дифференциального исчисления. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, их геометрический смысл. Правило Лопиталя, его применение.	1	2	ОПК-1.3
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Касательная и нормаль к графику функции. Дифференциал функции. Производные неявных и параметрически заданных функций. Вычисление производных высших порядков. Формула Лейбница.	1	2	ОПК-1.3
2.6	Формула Тейлора. (Лек). Многочлен Тейлора. Формула Тейлора, ее остаточный член в формах Пеано и Лагранжа. Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора и Маклорена. Применение формулы Тейлора для вычисления пределов, при нахождения приближенных значений функции. Оценка погрешности приближения с помощью формулы Тейлора.	1	2	ОПК-1.3
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Вычисление пределов с использованием правила Лопиталя и формулы Тейлора.	1	2	ОПК-1.3
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Формула Тейлора. Использование формулы Тейлора при решении задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-1.3
2.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям. Выполнение домашних заданий. Подготовка к контрольной работе 2.	1	2	ОПК-1.3
2.10	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №2 по теме «Производная и дифференциал функции одной переменной. Формула Тейлора».	1	2	ОПК-1.3

3. Исследование функции одной переменной и построение графика функции.				
3.1	Исследование функции по первой производной. Асимптоты. (Лек). Условия постоянства, возрастания и убывания дифференцируемой функции на интервале. Определение локального экстремума функции. Теорема Ферма. Достаточное условие существования экстремума по первой производной. Нахождение асимптот графика функции.	1	2	ОПК-1.3
3.2	Исследование функции по второй производной. (Лек). Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия перегиба.	1	2	ОПК-1.3
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Экстремум функции. Задачи на отыскание локальных экстремумов дифференцируемых функций. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Критические точки и точки перегиба. Решение задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-1.3
3.4	Построение графиков функций. (Лек). Общая схема исследования функции и построения графика. Примеры. Полярные координаты, кривые в полярных координатах.	1	2	ОПК-1.3
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Общая схема исследования функции и построения ее графика. Построение графика функции в полярных координатах.	1	2	ОПК-1.3
4. Функции нескольких переменных				
4.1	Функции нескольких переменных. (Лек). Арифметическое n – мерное пространство. Определение предела функции нескольких переменных. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций нескольких переменных. Определение и вычисление частных производных, их геометрический смысл. Частные производные второго и высших порядков. Формулировка теоремы о независимости частных производных от порядка дифференцирования.	1	2	ОПК-1.3
4.2	Частные производные и полный дифференциал. (Лек). Полный дифференциал как главная линейная часть приращения функции. Геометрический смысл дифференциала функции двух переменных. Выражение дифференциала через частные производные. Производная сложной функции нескольких переменных. Понятие о дифференциалах второго и высшего порядков. Понятие о формуле Тейлора для функции нескольких переменных.	1	2	ОПК-1.3

4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение частных производных и полных дифференциалов функции двух и трех переменных. Примеры дифференцирования сложных и неявных функций двух переменных. Проверка теоремы о смешанных производных.	1	2	ОПК-1.3
4.4	Экстремум функции многих переменных. (Лек). Локальный экстремум функции, необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума по второму дифференциалу. Понятие о глобальном экстремуме функции нескольких переменных и методах его нахождения.	1	2	ОПК-1.3
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Задачи на нахождение экстремумов функции нескольких переменных.	1	2	ОПК-1.3
4.6	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Тест №2.	1	2	ОПК-1.3
4.7	Обзорная лекция. (Лек). Обзорная лекция по курсу. Обсуждение требований экзамена, рассмотрение варианта билета.	1	2	ОПК-1.3
4.8	Выполнение практических заданий (Пр). Обзорное практическое занятие по курсу. Разбор типовых экзаменационных задач.	1	2	ОПК-1.3
5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	33.65	ОПК-1.3
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	ОПК-1.3
6. Интегральное исчисление				
6.1	Неопределенный интеграл (Лек). Определение первообразной функции. Теорема о множестве первообразных. Неопределённый интеграл. Свойства неопределённого интеграла. Основные табличные интегралы. Методы интегрирования функций (замена переменной, интегрирование по частям).	2	2	ОПК-1.3
6.2	Выполнение практических заданий (Пр). Непосредственное вычисление неопределённых интегралов с использованием таблицы и свойств интегралов.	2	2	ОПК-1.3
6.3	Интегрирование рациональных дробей. (Лек). Интегрирование простейших дробей. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегрирование общей рациональной функции.	2	2	ОПК-1.3
6.4	Выполнение практических заданий (Пр). Применение методов замены переменных и интегрирования по частям для вычисления неопределённых интегралов.	2	2	ОПК-1.3

6.5	Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. (Лек). Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование произведений синусов и косинусов одного аргумента; разных аргументов. Основная тригонометрическая подстановка. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей. Интегрирование квадратичных иррациональностей: выделение полного квадрата, тригонометрические подстановки.	2	2	ОПК-1.3
6.6	Выполнение практических заданий (Пр). Разложение правильной дроби на простейшие. Интегрирование простейших дробей. Интегрирование правильной и неправильной дроби.	2	2	ОПК-1.3
6.7	Определенный интеграл Римана (Лек). Определённый интеграл Римана: определение, геометрический смысл. Достаточные условия существования. Свойства определённого интеграла (линейность, аддитивность и др.). Теорема об оценке, теорема о среднем значении.	2	2	ОПК-1.3
6.8	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление интегралов от тригонометрических функций. Простейшие случаи применения рационализирующих подстановок. Тригонометрические подстановки в интегралах от иррациональных функций.	2	2	ОПК-1.3
6.9	Свойства определенного интеграла. (Лек). Интеграл, как функция верхнего предела, его непрерывность. Теорема о дифференцировании интеграла по верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.	2	2	ОПК-1.3
6.10	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление определенных интегралов по формуле Ньютона-Лейбница, с помощью замены переменной, интегрированием по частям. Вычисление площади криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций в декартовых и полярных координатах. Решение задач профессиональной деятельности.	2	2	ОПК-1.3
6.11	Геометрические приложения определенного интеграла. (Лек). Вычисление площади плоской фигуры в декартовых и полярных координатах с помощью определённого интеграла. Вычисление объёма тела по площади поперечного сечения. Объём тела вращения. Площадь поверхности вращения. Вычисление длины кусочно-гладкой кривой.	2	2	ОПК-1.3

6.12	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление длины дуги кусочно-гладкой кривой, площади плоской фигуры, объема тела вращения, площади поверхности вращения. Решение задач профессиональной деятельности.	2	2	ОПК-1.3
6.13	Несобственные интегралы. (Лек). Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Сходимость несобственных интегралов. Признаки сходимости.	2	2	ОПК-1.3
6.14	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Тест №1.	2	2	ОПК-1.3
6.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям. Выполнение домашних заданий. Подготовка к контрольной работе.	2	2	ОПК-1.3
6.16	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №1 по теме «Методы интегрирования. Определенный интеграл и его применение».	2	2	ОПК-1.3
6.17	Двойной интеграл. (Лек). Двойной интеграл: определение, геометрический смысл, условия существования. Вычисление двойного интеграла сведением его к повторному интегралу. Свойства двойного интеграла: линейность, аддитивность, интегрирование неравенств, теорема об оценке, теорема о среднем.	2	2	ОПК-1.3
6.18	Выполнение практических заданий (Пр). Сходимость и вычисление несобственных интегралов от функции на бесконечном интервале и от неограниченных функций.	2	2	ОПК-1.3
6.19	Двойной интеграл в криволинейных координатах. (Лек). Теорема о замене переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. Геометрические и физические приложения двойного интеграла.	2	2	ОПК-1.3
6.20	Выполнение практических заданий (Пр). Сведение двойного интеграла к повторному интегрированию. Изменение порядка интегрирования. Вычисление двойного интеграла в декартовых и полярных координатах.	2	2	ОПК-1.3
6.21	Тройной интеграл. (Лек). Тройной интеграл: определение, переход от тройного интеграла к повторному интегралу. Свойства тройного интеграла: линейность, аддитивность и др... Теорема о замене переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в цилиндрических и в сферических координатах.	2	2	ОПК-1.3

6.22	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление тройного интеграла повторным интегрированием. Вычисление интеграла в цилиндрических, сферических координатах.	2	2	ОПК-1.3
6.23	Приложения двойного и тройного интегралов. (Лек). Приложения двойного интеграла. Примеры. Приложения тройного интеграла. Примеры.	2	2	ОПК-1.3
6.24	Выполнение практических заданий (Пр). Приложения двойного и тройного интегралов: вычисление площади заданной области, вычисление объема тел, координат центра тяжести и моментов инерции плоской пластинки, площадей поверхностей. Решение задач профессиональной деятельности.	2	2	ОПК-1.3
6.25	Криволинейные интегралы. (Лек). Криволинейный интеграл по длине дуги: определение, теорема существования, способы вычисления, механический смысл. Криволинейный интеграл по координатам: определение, способы вычисления, физический смысл. Формула Грина.	2	2	ОПК-1.3
6.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям. Выполнение домашних заданий. Подготовка к контрольной работе.	2	2	ОПК-1.3
6.27	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №2 по теме «Несобственный интеграл, двойной интеграл, тройной интеграл».	2	2	ОПК-1.3
6.28	Поверхностные интегралы. (Лек). Интеграл первого рода по поверхности: определение, способы вычисления, механический смысл. Вычисление площади гладкой поверхности. Поверхностный интеграл второго рода.	2	2	ОПК-1.3
6.29	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление криволинейного интеграла по длине дуги и по координатам. Формула Грина.	2	2	ОПК-1.3
6.30	Выполнение практических заданий (Пр). Задачи на вычисление поверхностных интегралов.	2	2	ОПК-1.3
7. Теория поля				
7.1	Элементы теории поля. (Лек). Скалярное поле. Градиент скалярного поля и производная по направлению. Вектор нормали к поверхности. Векторное поле. Дивергенция и ротор векторного поля.	2	2	ОПК-1.3
7.2	Теоремы Гаусса – Остроградского и Стокса. (Лек). Теоремы Гаусса – Остроградского и Стокса (векторная и скалярная форма). Физический смысл дивергенции и ротора.	2	2	ОПК-1.3

7.3	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление производной скалярного поля по направлению и градиента. Вычисление ротора и дивергенции векторного поля. Нахождение вектора единичной нормали к поверхности.	2	2	ОПК-1.3
7.4	Специальные виды векторных полей. (Лек). Потенциальные поля. Соленоидальные поля. Безвихревые поля. Введение дифференциального оператора «набла».	2	2	ОПК-1.3
7.5	Выполнение практических заданий (Пр). Решения задач с использованием теорем Гаусса – Остроградского и Стокса.	2	2	ОПК-1.3
7.6	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Тест №2.	2	2	ОПК-1.3
8. Промежуточная аттестация (экзамен)				
8.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	33.65	ОПК-1.3
8.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-1.3
9. Теория рядов				
9.1	Числовые ряды. (Лек). Вещественные числовые ряды и их сходимость. Геометрическая прогрессия. Гармонический ряд. Ряд Дирихле. Необходимый признак сходимости числового ряда. Критерий Коши сходимости ряда. Арифметические свойства сходящихся рядов.	3	2	ОПК-1.3
9.2	Выполнение практических заданий (Пр). Методы вычисления предела числовой последовательности (повторение). Геометрическая прогрессия. Гармонический ряд. Нахождение суммы числового ряда. Установление сходимости (расходимости) ряда путем нахождения суммы ряда. Использование необходимого признака при исследовании числового ряда на сходимость. Применение критерия Коши сходимости ряда. Решение задач профессиональной деятельности.	3	2	ОПК-1.3
9.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.4	Числовые ряды с положительными членами. (Лек). Признаки сходимости рядов с положительными членами: признак сравнения, предельный признак сравнения.	3	2	ОПК-1.3
9.5	Выполнение практических заданий (Пр). Применение признаков сравнения для исследования сходимости рядов с положительными членами	3	2	ОПК-1.3
9.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3

9.7	Числовые ряды с положительными членами (продолжение). (Лек). Признак Даламбера. Радиальный и интегральный признаки Коши и др. Примеры.	3	2	ОПК-1.3
9.8	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование сходимости рядов с использованием признака Даламбера. Применение радиального и интегрального признаков Коши для исследования сходимости рядов с положительными членами.	3	2	ОПК-1.3
9.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.10	Знакопеременные числовые ряды. (Лек). Знакопеременный ряд Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. Оценка остатка ряда Лейбница. Примеры. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. Теорема Римана.	3	2	ОПК-1.3
9.11	Выполнение практических заданий (Пр). Применение признака Лейбница. Исследование на абсолютную и условную сходимость. Оценка остатка ряда Лейбница. Решение задач профессиональной деятельности.	3	2	ОПК-1.3
9.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.13	Функциональные ряды. (Лек). Функциональный ряд, его область сходимости. Равномерная сходимость функционального ряда. Признак равномерной сходимости Вейерштрасса. Примеры равномерно и неравномерно сходящихся рядов.	3	2	ОПК-1.3
9.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к контрольной работе.	3	2	ОПК-1.3
9.15	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме "Числовые ряды".	3	2	ОПК-1.3
9.16	Свойства равномерно сходящихся рядов. (Лек). Теорема о непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда. Теоремы о почленном интегрировании и дифференцировании равномерно сходящихся рядов. Примеры	3	2	ОПК-1.3
9.17	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение области сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость, применение теоремы Вейерштрасса. Интегрирование и дифференцирование равномерно сходящихся рядов.	3	2	ОПК-1.3
9.18	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3

9.19	Степенные ряды (Лек). Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости степенного ряда. Равномерная сходимость, почленное интегрирование и дифференцирование степенного ряда.	3	2	ОПК-1.3
9.20	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение области сходимости степенного ряда. Исследование сходимости ряда на концах интервала сходимости.	3	2	ОПК-1.3
9.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.22	Ряд Тейлора. (Лек). Понятие ряда Тейлора. Необходимое условие разложения функции в степенной ряд. Теорема о единственности разложения функции в степенной ряд. Условие сходимости ряда Тейлора к своей функции. Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора (Маклорена). Таблица стандартных разложений.	3	2	ОПК-1.3
9.23	Выполнение практических заданий (Пр). Разложение произвольной элементарной функции в ряд Тейлора с использованием таблицы стандартных разложений. Решение задач профессиональной деятельности.	3	2	ОПК-1.3
9.24	Применения теории рядов в математическом анализе. (Лек). Методы нахождения сумм числовых и функциональных рядов. Вычисление определенных и несобственных интегралов с помощью рядов. Вычисление предела последовательности с помощью теории рядов. Вычисление значения производной функции высших порядков в точке. Решение дифференциальных уравнений.	3	2	ОПК-1.3
9.25	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление определенных и несобственных интегралов с помощью рядов. Вычисление предела последовательности с помощью теории рядов. Вычисление значения производной функции высших порядков в точке. Решение дифференциальных уравнений. Решение задач профессиональной деятельности.	3	2	ОПК-1.3
9.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.27	Ряды с комплексными членами (Лек). Числовые ряды с комплексными членами. Определение суммы ряда с комплексными членами. Абсолютная сходимость ряда. Признаки Даламбера и Коши. Степенные ряды с комплексными членами. Круг и радиус сходимости степенного ряда с комплексными членами.	3	2	ОПК-1.3

9.28	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение области сходимости рядов с комплексными членами в комплексной плоскости.	3	2	ОПК-1.3
9.29	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.30	Ряд Фурье. (Лек). Ряд Фурье по тригонометрической системе функций. Коэффициенты Фурье. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье. Тригонометрический ряд Фурье для нечетных и для четных функций. Представление функции рядом Фурье, заданной на полупериоде. Разложение только по косинусам и разложение только по синусам.	3	2	ОПК-1.3
9.31	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на разложение функций в тригонометрический ряд Фурье. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Разложение только по косинусам и разложение только по синусам.	3	2	ОПК-1.3
9.32	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.33	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.34	Ряд Фурье. (Лек). Сходимость в среднем ряда Фурье. Приближение функции в среднем квадратичном. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля. Комплексная запись ряда Фурье.	3	2	ОПК-1.3
9.35	Выполнение практических заданий (Пр). Применение рядов Фурье и равенства Парсеваля для нахождения суммы числового ряда.	3	2	ОПК-1.3
9.36	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.37	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.38	Интеграл Фурье. (Лек). Интеграл Фурье: аналогия с рядами. Формула Фурье. Интеграл Фурье для четных и нечетных функций.	3	2	ОПК-1.3
9.39	Выполнение практических заданий (Пр). Представление функции интегралом Фурье, вычисление несобственных интегралов.	3	2	ОПК-1.3
9.40	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.41	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.42	Преобразование Фурье. Применение преобразования Фурье. (Лек). Преобразование Фурье. Дифференцирование преобразования Фурье. Теорема о свертке. Таблица основных преобразований Фурье. Некоторые приложения. Спектральная плотность.	3	2	ОПК-1.3

9.43	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач с применением преобразований Фурье. Решение задач профессиональной деятельности.	3	2	ОПК-1.3
9.44	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.45	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.46	Метод Фурье. Решение уравнения колебания струны. (Лек). Постановка задачи. Решение уравнения колебания струны методом Фурье. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и собственные функции. Разбегающиеся волны. Примеры.	3	2	ОПК-1.3
9.47	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.48	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к контрольной работе.	3	2	ОПК-1.3
9.49	Выполнение контрольной работы (Пр). Выполнение контрольной работы по теме "Функциональные ряды".	3	2	ОПК-1.3
9.50	Специальные функции. (Лек). Понятие об интегралах, зависящих от параметра. Гамма- и бета-функции Эйлера, их свойства, связь и их применение при вычислении интегралов	3	2	ОПК-1.3
9.51	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач по пройденной теме.	3	2	ОПК-1.3
9.52	Выполнение практических заданий (Пр). Решение типовых экзаменационных задач курса.	3	2	ОПК-1.3
9.53	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение задач, подготовка к экзамену.	3	4	ОПК-1.3
10. Промежуточная аттестация (экзамен)				
10.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	3	33.65	ОПК-1.3
10.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	2.35	ОПК-1.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Математический анализ», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы к разделам 1-4

Примерные вопросы:

1. Сформулируйте определение предела функции в точке, приведите геометрическую интерпретацию предела.
2. Сформулируйте теоремы о первом и втором замечательных пределах.
3. Сформулируйте определение производной функции в точке.

4. Сформулируйте правило вычисления производной сложной функции.
5. Сформулируйте и докажите теорему Ролля.
6. Сформулируйте правило Лопиталя.
7. Сформулируйте необходимое и достаточное условие экстремума функции двух переменных

Примерные вопросы к разделу 6

1. Определение первообразной, теорема о множестве первообразных.
2. Неопределенный интеграл. Основные свойства (линейность, интеграл от производной функции). Таблица интегралов.
3. Методы интегрирования: замена переменной в интеграле, интегрирование по частям.
4. Интегрирование тригонометрических функций; интегрирование иррациональностей.
5. Общая схема интегрирования рациональных функций.
6. Теорема о дифференцировании интеграла по верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница.
7. Приложения определенного интеграла.
8. Несобственные интегралы на бесконечном интервале и от неограниченных функций.
9. Двойной интеграл, определение, свойства, сведение к повторному, замена переменных.
10. Тройной интеграл, определение, свойства, вычисление, замена переменных.
11. Криволинейный интеграл по длине дуги.
12. Криволинейный интеграл по координатам.

Примерные вопросы к разделу 7

1. Скалярное поле. Производная по направлению и градиент скалярного поля.
2. Векторное поле. Дивергенция векторного поля. Ее свойства и вычисление. Ротор векторного поля. Его свойства и вычисление.
3. Поток векторного поля и его вычисление.
4. Циркуляция векторного поля и ее вычисление. Теорема Стокса, формула Грина как частный случай теоремы Стокса.

Примерные вопросы к разделу 9

1. Определение числового ряда, его сходимости. Нахождение суммы числового ряда. Необходимый признак сходимости ряда.
2. Признаки сходимости рядов с положительными членами: признаки сравнения, Даламбера, Коши (радикальный и интегральный).
3. Знакопеременный ряд Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов.
4. Функциональный ряд, его область сходимости. Равномерная сходимость функционального ряда. Мажоранта, признак равномерной сходимости Вейерштрасса.
5. Теорема о непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда. Теоремы о почленном интегрировании и дифференцировании равномерно сходящихся рядов.
6. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Равномерная сходимость, почленное интегрирование и дифференцирование степенного ряда.
7. Определение ряда Тейлора. Необходимое условие разложения функции в степенной ряд. Теорема о единственности разложения функции в степенной ряд.
8. Ряд Тейлора основных элементарных функций. Методы разложения функции в ряд Тейлора (использование основных разложений, почленного интегрирования и дифференцирования и др.).
9. Ряд Фурье: Ряд Фурье по тригонометрической системе функций. Коэффициенты Фурье. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье. Тригонометрический ряд Фурье для нечетных и для четных функций. Представление функции рядом Фурье, заданной на полупериоде. Разложение только по косинусам и разложение только по синусам.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
3. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Часть 2 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 464 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/297692>
2. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 2 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 800 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/353414>
3. Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 736 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/210707>
4. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу:учеб. пособие для вузов. - СПб.: Лань, 2023. - 623 с.
5. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 703 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/509770>
6. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Часть 1 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 448 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/405284>
7. Привалов И. И. Ряды Фурье [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 164 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490113>
8. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 3 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 351 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/488878>
9. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 1 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 608 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/403391>

10. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления В 3-х тт. Том 3 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 656 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/351872>
11. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 2 в 2 книгах. Книга 1 [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 396 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490845>
12. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 624 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/332675>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Рычков В. А. Ряды Фурье. Преобразование Фурье. Интеграл Фурье [Электронный ресурс]:методические указания к практическим занятиям по специальным разделам математики. - Самара: ПГУТИ, 2021. - 35 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/301184>
2. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа:Учебное пособие. - Санкт-Петербург: Профессия, 2008. - 432 с.
3. Платонова О. А. Математический анализ. Часть 4. Неопределенный интеграл: Конспект лекций [Электронный ресурс]:. - Москва: РУТ (МИИТ), 2019. - 64 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/175709>
4. Неделько С. В., Миренкова Г. Н. Типовые задачи по рядам и преобразованию Фурье. Специальные главы математического анализа [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2019. - 62 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/152267>
5. Бардушкина И. В., Кальней С. Г., Терещенко А. М., Усов П. П. Задачник по математическому анализу: Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля. Ряды. Ряды Фурье. Уравнения в частных производных [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: МИЭТ, 2022. - 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/309320>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Российский фонд фундаментальных исследований <https://www.rfbr.ru>
2. Информационный портал Российского научного фонда <http://www.rscf.ru>
3. Wolfram: вычисления и знания, рука к руке <http://www.wolfram.com>
4. Wolfram Mathworld: The Web's Most Extensive Mathematics Resource <http://www.mathworld.wolfram.com>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.